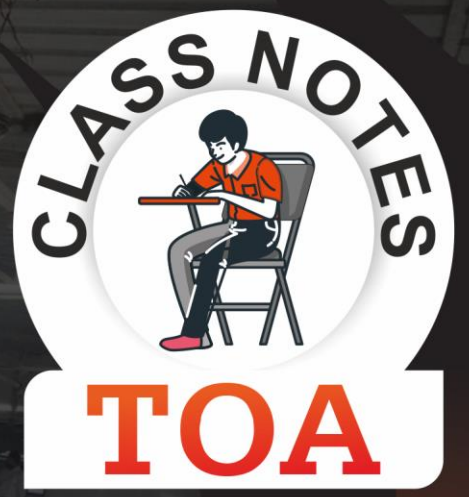




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

जीव विज्ञान

रोग एवं उपचार



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



 <https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna  6204184260

रोग एवं उपचार

एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिती माना गया, जिसमें शरीर के कुछ द्रवों का संतुलन बना रहता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम, योग बहुत महत्वपूर्ण है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों की स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवविज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। ऐंटीबायोटिक तथा संश्लेषित पादप व्युत्पन्न औषधियों और निश्चेतक आदि की खोज ने एक ओर तो चिकित्सा व्यवस्था तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं।

रोग – किसी भी जीव के स्वास्थ्य में रूकावट को ही रोग कहते हैं।

रोग के प्रकार : रोग दो प्रकार का होता है।

(1) **जन्मजात रोग** – वे रोग जो जन्म के समय शरीर में होते हैं।

(2) **उपार्जित रोग** – वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश प्राप्त होते हैं। यह दो प्रकार का होता है -

संक्रामक या संसर्गी – यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को हो जाता है।

असंक्रामक – यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।

मनुष्यों में रोग विषाणु , जीवाणु , प्रोटोजोआ , कवक या फफूंद , प्रदूषण तथा अनुवांशिक गुणों से होता है।

(i) **संक्रामक रोग (Infectious or Communicable Disease)** - ऐसे रोग जीवों द्वारा रोगी व्यक्तियों के एक - दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। हानिकारक जीवों द्वारा फैलने वाले रोग - विषाणु (Virus) द्वारा - कोविड - 19, इबोला, मर्स, सार्स, निपाह रोग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स, जापानी इंसेफलाइटिस, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, चेचक/बड़ी माता (small pox), छोटी माता (chicken pox), खसरा, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला, गलसुआ (mumps) आदि।

जीवाणु (Bacteria) द्वारा - क्षय रोग (T.B.), काली खांसी, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनोरिया, सिफलिस, टायफॉइड, टिटनेस, हैजा (cholera), कुष्ठ रोग, बाटयूलिज्म आदि।

- कृमि (Worm) द्वारा - फाइलेरिया, एस्करियेसिस टीनिएसिस।
- कवक द्वारा - दाद, दमा, गंजापन।
- प्रोटोजोआ द्वारा - निद्रा रोग, कालाजार (ब्लैक फीवर), मलेरिया, पेचिस, पायरिया आदि।

(ii) **असंक्रामक या असंचरणीय रोग (Non Communicable Disease)** - ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से नहीं फैलते हैं। कोई भी रोग बीमार व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। असंक्रामक रोग को अलग - अलग प्रकारों में बांटते हैं -

अल्पता/हिंताजन्य (Deficiency Related) रोग - ये रोग आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। जैसे - कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिज तत्व। जैसेक्वाशिओरकोर, मरासम्स।

एलर्जी - ये बाहरी कारक जैसे - धूल, परागकण, रेशम व नाइलोन कण, रासायनिक पदार्थ व वायु में उपस्थित वायुशील पदार्थों के प्रति शरीर के अतिसंवेदनशील हो जाते हैं इसे एलर्जी कहते हैं।

क्षयकारी रोग (Degenerated Diseases) - ये रोग फेफड़ों, हृदय या केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के संतुलित तरीके से कार्य न करने के कारण होते हैं। जैसे - कोरोनरी हृदय, हृदय शूल तथा एरिथ्रोस्क्लरोसिस आदि।

कैंसर - यह शरीर के किसी भी भाग में अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर के रूप में होता है।

बैक्टीरिया जनित रोग

आंत्र ज्वर (Typhoid)

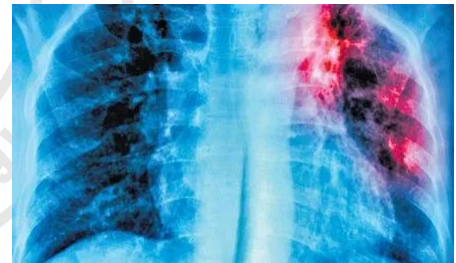
यह **सालमोनेला टाइफोसा (solrnonella fyphosa)** नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की प्लीहा (spleen) और आंत्र योजनी ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिरदर्द बना रहता है।

उपचार

रोगी व्यक्ति को मल - मूत्र निवास स्थान से दूर कराना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है।

तपेदिक या क्षयरोग (Tuberculosis)

इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। जो **माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis)** नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुँह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण हैं - ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में हास, पाचन और तन्त्रिका तन्त्र में गड़बड़ी आदि।



उपचार

इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसीन का इन्जेक्शन दिया जाता है और पी.ए.एस. (Para aminosalysilic acid) तथा आइसोनियाजाइड मुँह से ली जाती है। बी. सी. जी. (Bacillus calmette guerin) एकप्रतियाक्ष्मकीय टीका है। विलीसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है।

प्लेग (Plague)

यह एक छुआछूत की बीमारी है जो **बैसिलस पेस्टिस (Bacillus pestis)** नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाये जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं (Fleas) के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता

है। जेनोप्सला केओपिस (*xanopsylla cheopis*) प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक पहुँच जाता है।

उपचार

सल्फाड्रग्स एवं स्ट्रुप्टोमाइसीन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए।

हैजा (Cholera)

यह **विब्रियो कॉलेरा (*Vibrio cholera*)** नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी - दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है।

उपचार

हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पीने के पानी को उष्णकटिबन्धीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए।

डिप्थीरिया (Diphtheria)

यह रोग **कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी (*Corynebacterium diphtheriae*)** नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासावरोध होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के यूक, खखार और वमन आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं।

उपचार

डी.पी.टी. (डिप्थीरिया एन्टी टॉक्सिन) का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित कर देना चाहिए। तथा रोगी की नाक और मुँह को पोटैशियम परमैंगनेट के घोल से धो देना चाहिए।



टिटनेस (Tetanus)

सामान्यतः इसे **लॉक जॉ (*Lock Jaw*)** या **धनुष्टंकार** कहा जाता है। यह रोग **बैसीलस टेटनी (*Bacillus tetani*)** नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है।



उपचार

पेनीसिलीन प्रतिजैविक का इन्जेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या ए.टी.एस. (A.T.S.) का इन्जेक्शन तीन बार लगवाना चाहिए।

कोढ़ या कुष्ठ (Leprosy)

यह एक संचारणशील रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। शरीर पर चकते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटने के पीछे, एड़ी और कलाई के अगल - बगल की तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं।



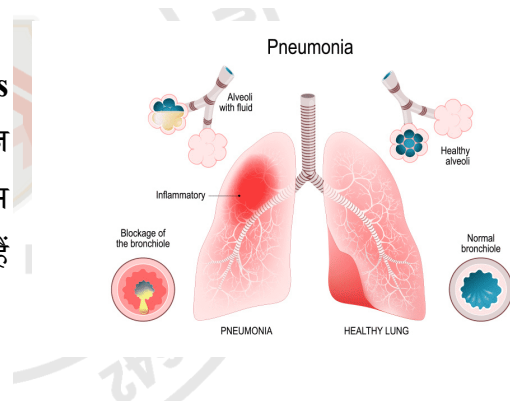
उपचार

इस रोग के रोकथाम के लिए एम.डी.टी. (M.D.T.) दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें तीन दवायें शामिल हैं -

(i) डेपसोन (ii) क्लोफाजीमीन एवं (iii) रिफैमिसीन।

निमोनिया (Pneumonia)

यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी (Diplococcus pneumoniae) नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एन्टीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग करते हैं।



काली खांसी (Whooping Cough)

यह रोग हीमोफिलस परटूसिस (Haemophilus pertussis) नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका (DPT) लगवाना चाहिए।

सिफलिस (Syphilis)

इस रोग का कारक ट्रेपोनीमा पैलिडम (Treponema pallidum) है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में शिश्न व योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनीसिलीन द्वारा लाभ होता है।

गोनोरिया (Gonorrhoea)

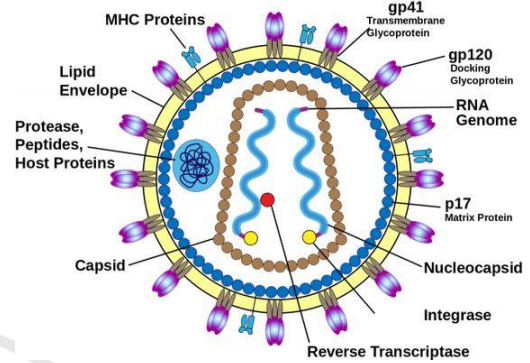
इस रोग का कारक **नाइसेरिया गोनेरियाई (Neisseria somorrhoeae)** है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इस रोग में मूत्र - जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है। जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियाँ बाँझ हो जाती हैं। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए। एन्टीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए।

वायरस जनित रोग

एड्स (AIDS)

एड्स (AIDS) **एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिसिएन्सी सिन्ड्रोम (Acquired Immuno - Deficiency syndrome)** का संक्षिप्त रूप है। यह रोग इस विषाणु का नाम है - **एच. आई. वी.**

(HIV-Human Immuno Deficiency Virus)। रोग यौन सम्बन्धों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह - जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। **ए.जेड.टी. (Azidothymidine)** दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है जो एच. आई. वी. विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है।



चेचक (Small Pox)

यह एक अत्यन्त संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अतिसूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है एवं बाद में लाल - लाल दाने निकल जाते हैं, जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं।

उपचार

रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जबतक कि फोड़ों के सुरण्ड साफ न हो जाएँ। घर या आस - पास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए।

इन्फ्लुएंजा (Influenza)

यह एक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण **इन्फ्लुएन्जा (Influenzae)** नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको **फ्लू (Flu)** भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी - कभी महामारी का रूप भी ले लेता है।

उपचार

रोगी को टेरासाइसीन, टेरासाइक्लीन आदि एन्टीबायोटिक्स लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए। पोटेशियम परमैंगेट के घोल से सुबह - शाम गरारा करना चाहिए।

पोलियो (Poliomyelitis)

यह रोग **निस्संदी विषाणु (Filterable virus)** के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केन्द्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है, तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोगप्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है।

उपचार

इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। साक टीके (salk vaccine) जो कि साक (salk) ने ही खोजी थी इन्जेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबीन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया।

डेंगू ज्वर (Dengue Fever or Break bone Fever)

यह रोग **विषाणु** के कारण होता है। इस रोग को इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिगन्स नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है, चेहरा पर पित्तियाँ निकल आती हैं तथा सिर, आँखें, पेशियों और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं।

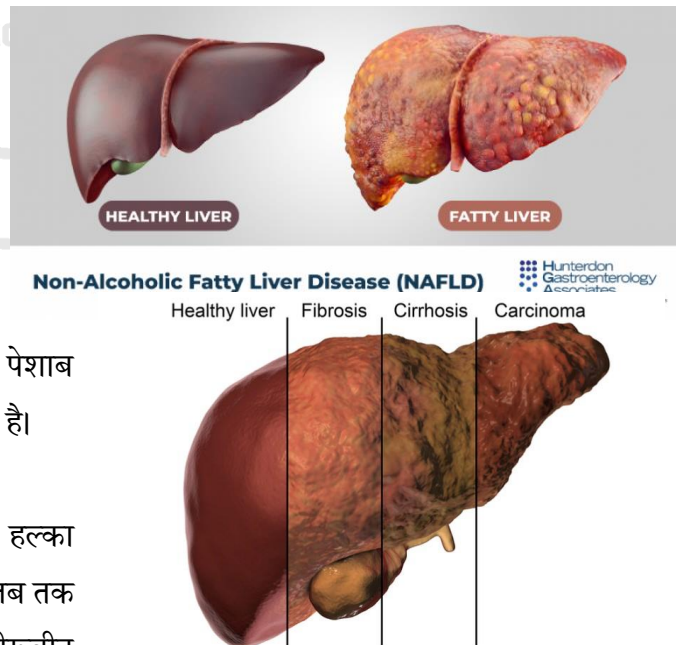


हिपैटाइटिस या पीलिया जा जॉन्डिस (Jaundice)

यह एक यकृत रोग है, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक (Bile pigment) अधिक मात्रा में चला आता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परन्तु यकृत की कोशिकाएँ इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पित्त वर्णक यकृत - शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है। खून में पित्त (Bile) बढ़ जाता है।

उपचार

इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए। हल्का परन्तु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलिरूबीन (Bilirubin) की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाता है।





हाइड्रोफोबिया या रेबीज (Hydrophobia or Rabies)

यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुते, भेड़िये, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जन्तुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज कुते के भूकने जैसी निकलती है। दूसरे में रोगी को पक्षाघात (Paralysis), तेज ज्वर और भयंकर सिरदर्द होता है तथा वमन (vomiting) करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है।

उपचार

रेबीज रोधी (Anti - rabies) टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज **लुई पाश्चर** ने किया था। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए।

मेनिनजाइटिस (Meningitis)

इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरूरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिनजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए।

ट्रेकोमा (Trachoma)

यह आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनीसीलीन, क्लोरोमाइसीटीन आदि का प्रयोग करना चाहिए।

छोटी माता (Chicken Pox)

यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पितिकाएँ निकल जाती हैं जो बाद में जलस्फोटों में बदल जाती है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए तथा सफाई पर ध्यान देना चाहिए।

खसरा (Measles)

इस रोग का कारक **मोर्वेली विषाणु (Morbeli virus)** है। इस रोग में सम्पूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायु वाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आँख से पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3 - 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए।

गलसुआ (Mumps)

इस रोग का कारक **मम्पस वाइरस (Mumps virus)** है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। प्रारंभ में झुरझुरी, सिरदर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। एक - दो दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि (Parotid gland) में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की सिकाई तथा **टेरामाइसिन** के इन्जेक्शन लगवाने चाहिए।

फफूंद जनित रोग

दमा (Asthma)

यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में **एस्पेर्जिलस फ्यूमिगेटस (Aspergillus fumigatus)** नामक कवक के बीजाणु (Spore) पहुँचकर वहाँ जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं।

उपचार

दमा के इलाज में डेरीफाईनील, टेड्राल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनीस्लोन, डेल्टाकौटिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है।

गंजापन (Baldness)

यह **टिनिया केपिटिस (Taenia capitis)** नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियाँ कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं।

दाद (Ringworm)

यह रोग **ट्राइकोफाइटॉन (Trichophyton)** नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अन्दर अपना जाल बना लेते हैं जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है।



एथलीट फुट (Athlete's Foot)

इस रोग का कारक **ट्राइकोफाइटॉन (Trichophyton)** नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है।

खाज (Scabies)

इस रोग का कारक एकरस स्केबीज (Acarus scabies) है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं।

प्रोटोजोआ जनित रोग

निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस (Sleeping Sickness)

यह रोग ट्रिपेनोसोमा (Trypanosoma) नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है, जो सी - सी मक्खियों (Tse - Tse Fly) के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसीका ग्रन्थियाँ बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ती है।

उपचार:

सी - सी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए तथा ट्रिपर्समाइड की सूई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए।

पेचिस (Dysentery)

यह एन्टामीबा हिस्टोलिटिका (Entamoeba histolytica) नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है, जिसमें आंव और खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़ और बार - बार शौचालय जाने की इच्छा होती है।

उपचार:

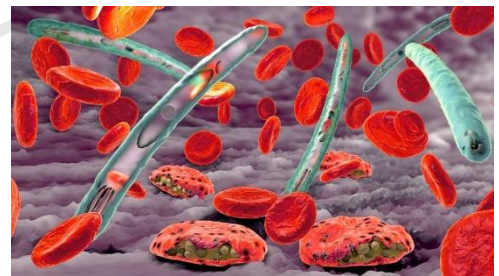
पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। एन्टीकोनाल, आइरोफार्म, मेक्सफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।

मलेरिया (Malaria)

यह रोग प्लाज्मोडियम (Plasmodium) नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम, मादा एनोफिलिज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुँचाकर उसे रूग्ण कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है।

उपचार:

कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन आदि औषधि लेनी चाहिए।



पायरिया

यह एन्ट अमीबा जिन्जिवेलिस (*Entamoeba gingivalis*) नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूढ़ों से पस निकलता है तथा दाँतों की जड़ों में घाव हो जाता है।



उपचार:

भोजन में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियाँ, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए।

कालाजार (Kalaazar)

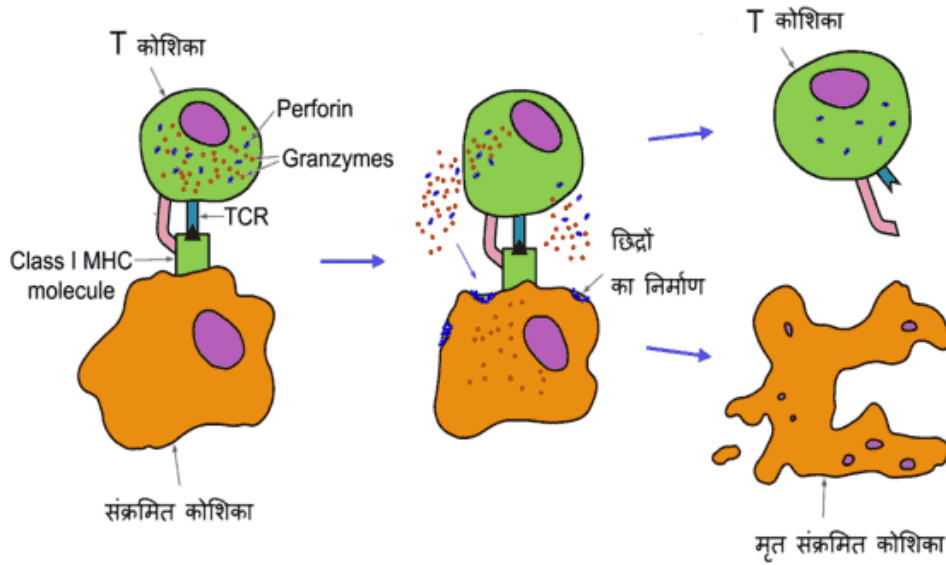
यह लीशमैनिया डोनोवानी (*Leishmania donovani*) नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी (sand fly) है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है।



अन्य रोग

- ◆ **कैंसर (Cancer)**– कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो यह एक गुच्छे का रूप ले लेती है इसी गुच्छे को कैंसर कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है।
- ◆ **डिप्लोपिया (Diplopia)**– यह आँख के मांसपेशियों में पक्षाघात के कारण होता है।
- ◆ **मिर्गी (Epilepsy)** – इसे अपस्मार रोग भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है।
- ◆ **सिजोफ्रेनिया (Schizophrenia)** – यह मानसिक रोग है जिसमें युवा कल्पना को ही सत्य समझता है।
- ◆ **एलर्जी (Allergy)** – खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन, काला दाग और एग्जिमा आदि असहज पर्यावरण से होते हैं।
- ◆ **पक्षाघात या लकवा (Paralysis)** – इसमें अधिक रक्त दाब के कारण से जब मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है, तो शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है अर्थात् इस हिस्से की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं।
- ◆ **मधुमेह (Diabetes)** – जब मनुष्य के अग्नशय से इन्सुलिन का अल्पस्राव होने लगता है, तो इस रोग को मधुमेह कहा जाता है।
- ◆ **बर्ड फ्लू (Bird Flu)**– यह रोग मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों में विद्वान H5N1 से फैलता है।
- ◆ **दिल का दौरा (Heart Attack)**– हृदय गति के रुक जाने को ही दिल का दौरा या हृदयाघात कहा जाता है।

प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं (Cells of Immune System)



प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं (Cells of Immune System)

लसिकाणु (Lymphocyte), भक्षकाणु (Phagocyte), ग्रैनुलोसाइट्स और डेंड्रिटिक कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं।

- ◆ इन सभी को सम्मिलित रूप से WBC (White Blood Corpuscle) या ल्यूकोसाइट कहते हैं।
- ◆ WBC का निर्माण हेमेटोपोएटिसिस की प्रक्रिया द्वारा हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका से होता है।
- ◆ हेमेटोपोएटिसिस की प्रक्रिया गर्भावस्था के पहले सप्ताह के दौरान योको सेक में होता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद हेमेटोपोएटिसिस यकृत और गर्भ के प्लीहा (Spleen) में होता है और जन्म के बाद, यह अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में होता है।

प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं

1. लसिकाणु (Lymphocyte)
2. भक्षकाणु या फागोसाइटिक कोशिकाएं (Phagocytic Cells)
3. कणिकिय कोशिकाएं (Granular Cells)

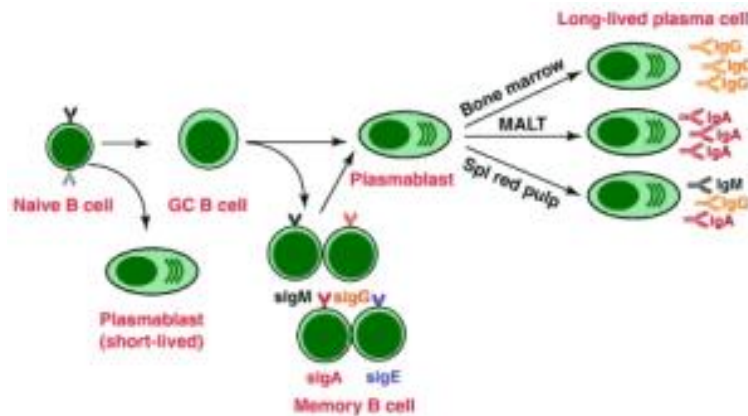
लसिकाणु (Lymphocyte)

लसिकाणु उपार्जित प्रतिरक्षा (Acquired Immunity) की मुख्य कोशिका होती है। इनमें प्रतिजन ग्राही (Antigen Receptor) पाए जाते हैं।

- ◆ यह रक्त, लसिका (Lymph), लसिका ग्रंथियों (Lymph Nodes), लसिका अंगों और ऊतकों में पाए जाने वाली छोटी, गोलकार कोशिकाएं हैं।
- ◆ ये कुल श्वेत रक्त कणिकाओं (WBC) का 20 से 40% बनाते हैं तथा लसिका (Lymph) का 90% बनाते हैं।
- ◆ यह शरीर में रुधिर तथा लसिका के माध्यम से संचालित होती रहती है और अन्तरकोशिकीय अवकाश तथा लसिका अंगों में गमन करती है।
- ◆ कार्य और कोशिका झिल्ली के घटकों के आधार पर लसिकाणु (Lymphocyte) को तीन भागों में विभाजित किया जाता है -
 1. टी - लसिकाणु (Lymphocyte)
 2. बी - लसिकाणु (Lymphocyte)
 3. प्राकृतिक मारक कोशिका (NK Cell)

बी - लसिकाणु (Lymphocyte)

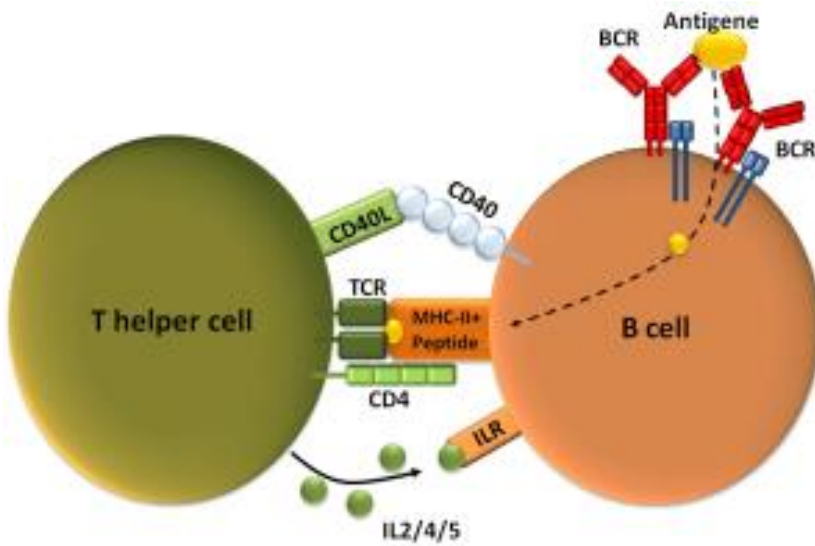
यह प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं एक महत्वपूर्ण कोशिका हैं। इनका निर्माण तथा परिपक्वण अस्थि मज्जा में होता है। निष्क्रिय बी - लसिकाणु (Lymphocyte) को नाइव बी - लसिकाणु (Naive B Lymphocyte) कोशिका कहते हैं।



- ◆ जब लसिकाणु का सामना किसी प्रतिजन (Antigen) से होता है तो यह विभाजित होकर संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं।
- ◆ ये संतति कोशिकाएं स्मृति B - लसिकाणु (Memory B Lymphocyte) तथा प्लाज्मा कोशिका (Plasma Cell) में विभाजित हो जाती हैं।
- ◆ स्मृति कोशिका प्रतिजन की स्मृति को बनाए रखती है। इसकी जीवन अवधि लंबी होती है, जबकि प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का स्राव करती है इसकी जीवन अवधि कम होती है।

टी - लसिकाणु (Lymphocyte)

- ◆ T - लसिकाणु (Lymphocyte) का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। परंतु इसका परिपक्वण थाइमस (Thymus) में होता है।
- ◆ थाइमस में T - लसिकाणु (Lymphocyte) पर कोशिका ग्राही (Cell Receptor) का निर्माण होता है। जिनको T - Cell Receptor (TCR) कहते हैं।
- ◆ T - Cell Receptor (TCR) APC (antigen presenting cells) कोशिकाओं पर पाए जाने वाले MHC अणु से जुड़े हुए प्रतिजन को पहचानने का कार्य करते हैं।



जब T - Cell Receptor किसी प्रतिजन की पहचान कर लेता है। तो यह टी - लसिकाणु (Lymphocyte) विभाजित होकर तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है।

- ❖ T - सहायक कोशिका (T_H -T - Helper Cell)
- ❖ T - मारक कोशिका (T_C -T Cytotoxic Cell)
- ❖ T - स्मृति कोशिका (T Memory Cell)

T - सहायक कोशिका (T_H -T - Helper Cell) में CD4 तथा टी - मारक कोशिका (T_C -T - Cytotoxic Cell) CD 8 ग्राही/ रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं।

T - सहायक कोशिका के द्वारा B कोशिका को सक्रिय करने का कार्य किया जाता है जबकि T - मारक कोशिका द्वारा प्रतिजनों (Antigen) को मारने का कार्य किया जाता है।

प्राकृतिक मारक कोशिका (NK Cell)

- ◆ एक वृहद कणिक्रिय है जो शरीर में बनने वाली ट्यूमर कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है।



- ◆ यही कारण है कि कुछ लोगों को धूम्रपान करते हुए समय हो गया लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। यह सहज प्रतिरक्षा तंत्र (Innate Immunity) का भाग है।

भक्षकाणु (Phagocytic Cell)

- ◆ मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स एककेन्द्रीय (Mononuclear) भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। जो भक्षण (Phagocytosis) प्रक्रिया द्वारा रोगाणुओं को मारती हैं।

मोनोसाइट्स

- ◆ मोनोसाइट्स एक एकल पालित, वृक्क के समान आकार वाले केन्द्रक युक्त कोशिका हैं। इसका आमाप 12 - 15 माइक्रोन होता है।
- ◆ यह रक्त ल्यूकोसाइट्स का 2 - 8% भाग बनाते हैं।
- ◆ इनका निर्माण अस्थि मज्जा में कणिकीय - मोनोसाइट अग्रगामी कोशिका (ग्रेन्युलोसाइट - मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल) से होता है।
- ◆ ग्रेन्युलोसाइट - मोनोसाइट प्रोजेनिटर कोशिका के विभाजन से प्रोमोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल बनते हैं।
- ◆ प्रोमोनोसाइट्स अस्थि मज्जा को छोड़ देते हैं। और रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। जहां वे परिपक्व होकर मोनोसाइट्स में रूपांतरित हो जाते हैं।
- ◆ मोनोसाइट्स लगभग 8 घंटे तक रक्त में संचरण करता रहता है, फिर ऊतकों में प्रवेश करके मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है।

मैक्रोफेज (वृहद भक्षकाणु)

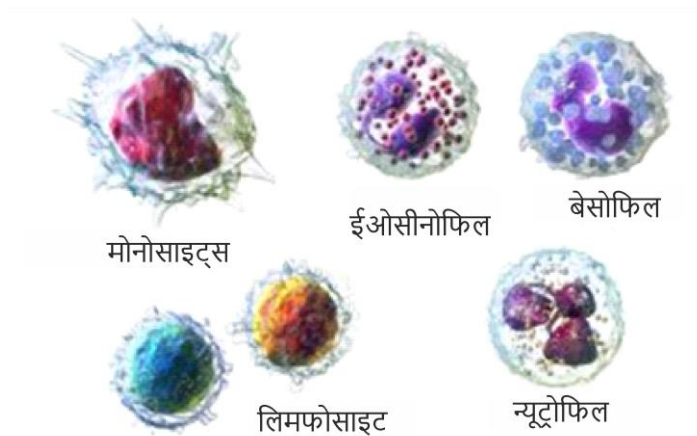
- ◆ मोनोसाइट ऊतक में जाकर मैक्रोफेज में रूपांतरित हो जाता है। मैक्रोफेज मोनोसाइट्स की तुलना से 5 - 10 गुना बड़े होते हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों और साइटोकाइन का स्तर बढ़ने के कारण इनकी भक्षकाणु क्षमता (फागोसाइटिक क्षमता) में वृद्धि हो जाती है।

मैक्रोफेज विभिन्न ऊतकों में विभिन्न प्रकार के कार्यों करती हैं।

मैक्रोफेज अलग - अलग ऊतकों में अलग - अलग नाम से जानी जाती है, जो निम्न हैं -

1. आहरनाल में आंत्रिय मैक्रोफेज (Intestinal macrophage in the gut)
2. फेफड़े में एलोवीयल मैक्रोफेज (Alveolar macrophage in the lung)
3. संयोजी ऊतक में हिस्टियोसाइट (Histiocytes in connective tissue)
4. यकृत में कुफर कोशिका (Kuffer cells in the liver)
5. वृक्क में मैसेन्जियल कोशिका (Mesangial cells in kidney)
6. मस्तिष्क में माइक्रोग्लियल कोशिका (Microglial cells in brain)
7. हड्डीयों में ऑस्टियोकास्ट (Osteoclasts in bone)

कणिकीय कोशिकाएँ (Granulocytic cells)



White Blood Cells

न्यूट्रोफिल (Neutrophil)

- ◆ न्यूट्रोफिल का व्यास 11 - 14 μm होता है। इसमें कई पालियो में बंटा हुआ केन्द्रक (बहुपालित केन्द्रक - Multilobed Nucleus) होता है।
- ◆ इसलिए इनको बहुरूप केन्द्रक श्वेताणु उदासीनरंजी (PMNL - Polymorphic Nuclear Leucocyte) कहते हैं।
- ◆ इनके जीवद्रव्य में कण पाए जाते हैं इसलिए ये कणिकीय कोशिकाएँ होती हैं।
- ◆ यह कुल WBC का 50 - 70% होती है। यह रक्त में 7 - 8 घंटे तक रहती है। और फिर ऊतकों में गमन कर जाती है।
- ◆ इनकी जीवन अवधि 3 - 4 दिन होती है।
- ◆ न्यूट्रोफिल दोनों अम्लीय और क्षारकीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होने के कारण न्यूट्रोफिल कहलाती है। (Neutro - उदासीन)
- ◆ यह फागोसाइटिक कोशिका है जो सूजन (Inflammation) में प्रतिक्रिया देने वाली पहली प्रतिरक्षा कोशिका है।

ईओसीनोफिल (Eosinophil)

- ◆ ईओसीनोफिल का व्यास 11 - 15 μm होता है। इनमें द्विपालित केन्द्रक (Bilobed Nucleus) होता है।
- ◆ ये भी न्यूट्रोफिल की तरह कणिकीय कोशिकाएँ हैं। यह अम्लीय अभिरंजक ईओसिन द्वारा अभिरंजित होने के कारण ईओसीनोफिल कहलाती है। (Eosin - स्नेह)
- ◆ यह कोशिका फागोसाइटिक होती है।

- ◆ इसीनोफिल के जीवद्रव्य में पाए जाने वाले कणों (Granules) में विभिन्न प्रकार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो ऐसे परजीवी को मारते हैं, जो न्यूट्रोफिल द्वारा भक्षण होने के लिए बहुत बड़े होते हैं।

बेसोफिल (Basophil)

- ◆ बेसोफिल रक्त और ऊतक में कम संख्या में पाए जाने वाली कणिकीय कोशिकाएँ हैं। लेकिन ये ईओसीनोफिल व न्यूट्रोफिल की तरह भक्षकाणु नहीं हैं।
- ◆ साइटोप्लाज्म में बड़ी मात्रा में प्रमुख बेसोफिलिक ग्रैन्यूल (क्षारस्नेही कण) होते हैं।
- ◆ जिनमें हिस्टामाइन, हेपरिन, सेरोटोनिन और अन्य हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं।
- ◆ हिस्टामाइन, हेपरिन, सेरोटोनिन एलर्जी के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- ◆ क्षारकीय अभिरंजक मीथाइलीन ब्लू द्वारा अभिरंजित होने के कारण ये बेसोफिल कहलाती हैं। (Base - क्षार)

विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग , प्रभावित अंग

रोग	प्रभावित अंग	विषाणुओं के नाम
डेंगू ज्वार	सम्पूर्ण शरीर सर , आँख जोड़	एडिस इजिप्ट
पोलियो	गला , रीढ़ , नाडी सन्थान	पोलियो वायरस
चेचक	सम्पूर्ण शरीर	वैरिसेला वायरस
छोटी माता	सम्पूर्ण शरीर	वैरिसेला वायरस
खसरा	सम्पूर्ण शरीर	मोर्बिली वायरस
हेपेटाइटिस या पीलिया	यकृत	मोर्बिली वायरस
रेबीज	तांत्रिक तंत्र	रैब्डो वायरस
मनिनजाईटिस	मस्तिष्क	रैब्डो वायरस
हर्पिस	तत्व	हर्पिस
एड्स	प्रतिरक्षा प्रणाली	HIV

जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग , प्रभावित अंग

रोग	प्रभावित अंग	जीवाणु के नाम
टिटनेस	तांत्रिक तंत्र	वैसिलन तेतनी
हैजा	आंत	विब्रियो कोलेरी
टायफाइड	आंत	साल्मोनेलो टायफी
क्षय रोग	फेफड़ा	माइकोबैक्टीरिया
डिप्थीरिया	श्वास नली	कोरिना बैक्टीरियम



प्लेग	फेफड़ा	पशुप्रेला पेस्तिल
इन्फ्लुएजा	सम्पूर्ण शरीर	वैसिलस इन्फ्लुएंजी
काली खासी	श्वसन तंत्र	हिमोलिलस पर्टुसिल
निमोनिया	फेफड़ा	डिप्लोकोक्स न्युमोनि
कुष्ठ रोग	तांत्रिक तन्त्र त्वचा	मैकोबैक्टेरियालेप्री
गोनोरिया	मूत्र मार्ग	नीसेरिया गोनोरी
सिफलिस	शिशन	त्रिपोनिमा पेलेदस

प्रोटोजोआ जनित रोग (Protozoan Disease in Hindi)

1. मलेरिया – प्लाज्मोडियम वाइबैक्स
2. अमीबिएसिस – एण्टअमीबा
3. काला-जार – लीशमैनिया (बालू मक्खी के काटने से)
4. पाइरिया – एण्ट अमीबा जिन्जिवेलिस
5. सोने की बीमारी – ट्रिपेनोसोमा

कृमि जनित रोग (Worm Disease in Hindi)

1. फाइलेरिएसिस – वरुचेरिया बैक्रोफ्टाई
2. टीनिएसिस – टीनिया सोलियम
3. ऐस्कोरिएसिस – ऐस्केरिस लुम्ब्रीका ैंडिस

कवक जनित रोग (Fungal Disease in Hindi)

1. एथलीट फुट – ट्राइकोफाइटोन
2. खाज – एकेरस स्केबीज
3. दाद – ट्राइकोफाइटान